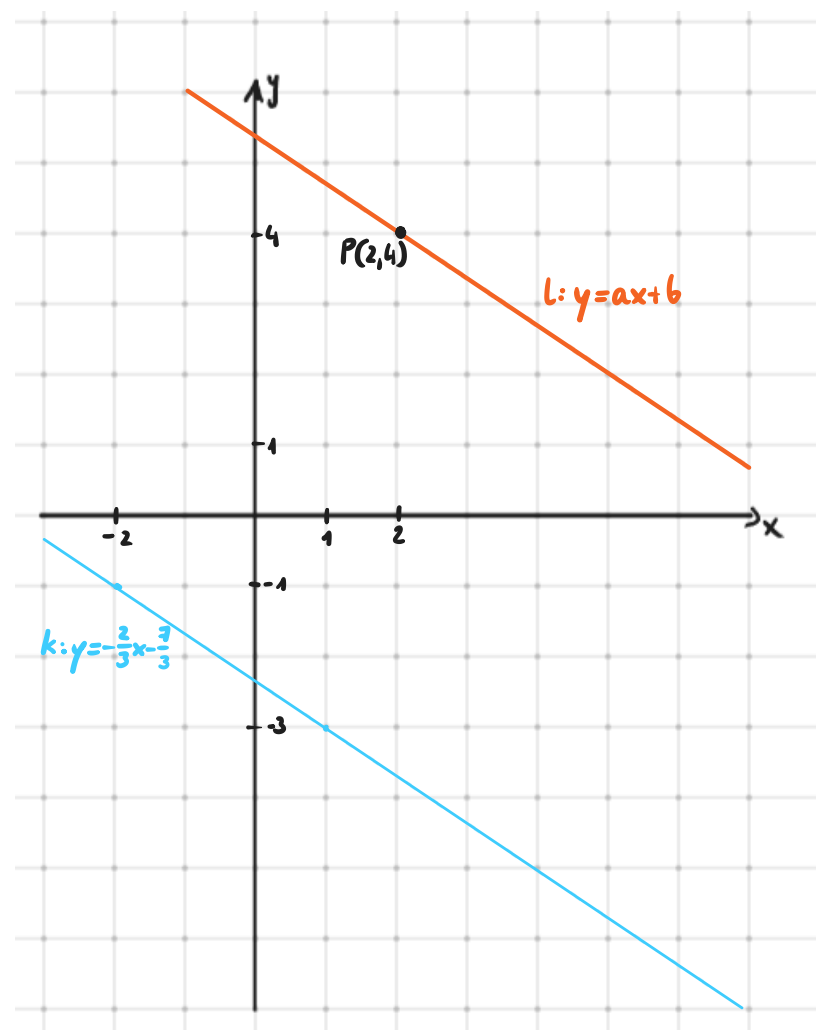


**Zadanie z2 (9.2)** Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej  $k$  i przechodzącej przez punkt  $P = (2, 4)$ , jeśli prosta  $k$  ma równanie  $2x + 3y + 7 = 0$ .

Rysunek poglądowy:



Do analizy równoległości lub prostopadłości wygodniejsza jest postać kierunkowa.

Prosta  $k$  jest podana w postaci ogólnej, więc zamieniamy na kierunkową:

$$k: 2x + 3y - 7 = 0 \Rightarrow k: y = -\frac{2}{3}x - \frac{7}{3}$$

Szukana prostą oznaczmy jako  $l: y = ax + b$ .

1) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy szukanej prostej z warunku równoległości:

$$\begin{aligned} l: y &= ax + b \\ l \parallel k &\Leftrightarrow a_k = a_l \\ a &= -\frac{2}{3} \\ l: y &= -\frac{2}{3}x + b \end{aligned}$$

Równoległość prostych  $y = a_1x + b_1$  i  $y = a_2x + b_2$  zachodzi, gdy  $a_1 = a_2$ .

2) Podstawiamy punkt  $P$  do równania szukanej prostej i wyznaczamy jej wyraz wolny:

$$P(2, 4) \in l: y = -\frac{2}{3}x + b \Leftrightarrow 4 = -\frac{4}{3} + b \\ b = \frac{16}{3}$$

$$\text{Odp. } y = -\frac{2}{3}x + \frac{16}{3}.$$